

Estudiante: Mariana Rivera García

Entregable: Diseño de una base de datos con estándares y buenas practicas

Fecha: 27/09/2026

1. CONTEXTUALIZACION.

La **Red Social Pascualina** surge como una solución tecnológica orientada a solventar esta necesidad. Su propósito central es proveer una plataforma ágil y colaborativa donde los estudiantes puedan:

- **Crear perfiles detallados:** Compartir áreas de estudio, intereses académicos, habilidades técnicas o deportivas.
- **Conectar con pares y mentores:** Encontrar y seguir a compañeros con intereses afines o estudiantes avanzados que ofrezcan orientación.
- **Publicar actualizaciones:** Difundir dudas sobre tareas, recursos de aprendizaje, noticias tecnológicas o memes universitarios.
- **Gestionar grupos y comunidades:** Organizar grupos de estudio para materias específicas, equipos para hackatones o clubes de interés.
- **Programar y coordinar eventos:** Anunciar talleres, reuniones de estudio y actividades sociales o académicas.

El objetivo principal de esta tarea consiste en diseñar el modelo lógico relacional robusto que soporte esta arquitectura de datos, aplicando rigurosamente los conceptos de normalización (1FN, 2FN y 3FN) y generando un diccionario de datos completo con claves, tipos y justificaciones técnicas.

1. PROCESO DE NORMALIZACION

Primera Forma Normal (1FN)

Condición: Todos los atributos deben contener únicamente valores indivisibles, eliminando grupos repetitivos y asegurando que cada tupla posea una clave primaria única.

Aplicación: Se identificaron atributos originalmente compuestos o multivaluados, como las listas de intereses o habilidades de los usuarios. Estos fueron desglosados en tablas atómicas independientes o gestionados mediante relaciones estructuradas. Asimismo, cada entidad base (Usuarios, Perfiles, Publicaciones, Grupos, Eventos) recibió un identificador único numérico entero (`id\_...`) como Clave Primaria (PK).

segunda Forma Normal (2FN)

Condición: Estar en 1FN y garantizar que todos los atributos que no forman parte de la clave dependan por completo de la clave primaria completa (eliminando dependencias parciales).

Aplicación: En nuestro modelo lógico, la gran mayoría de las tablas emplean claves primarias simples de tipo atómico (`INT`). No obstante, en la tabla intermedia de la relación N:M (`usuario\_grupo`), la clave primaria es compuesta (`id\_usuario` + `id\_grupo`). Se verificó que los atributos descriptivos adicionales (como `fecha\_ingreso` o `rol\_en\_grupo`) dependan funcionalmente de la combinación completa de ambos identificadores y no de uno solo de manera aislada.

Tercera Forma Normal (3FN)

Condición: Estar en 2FN y eliminar las dependencias transitivas (ningún atributo no clave debe depender de otro atributo que tampoco sea clave).

Aplicación: Durante el análisis se detectó que la información estrictamente demográfica o curricular del estudiante (como el `programa\_academico` o `semestre`) podía generar redundancias si se mezclaba con la tabla general de credenciales de acceso o con la tabla de publicaciones. Se estructuró una separación limpia: la tabla `usuarios` gestiona la autenticación básica, mientras que la tabla `perfiles` almacena la biografía y los detalles académicos extendidos vinculados en relación 1:1, asegurando que cada dato dependa exclusiva y directamente de la clave primaria de su respectiva entidad.

2. TABLAS LOGICAS

- Tabla "Usuarios"

Nombre del atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
Id_usuario	INT (PK, AI)	Identificador único del usuario en el sistema	Eficiente para indexación y cruces en consultas SQL
Nombre_completo	VARCHAR (120)	Nombres y apellidos del estudiante	Longitud adecuada para nombres extensos sin desperdicio
Correo_institucional	VARCHAR (150) (UK)	Correo electrónico único de la institución	Garantiza la autenticidad e impide registros duplicados
Contraseña_hash	VARCHAR (255)	Hash seguro de la credencial de acceso	Espacio requerido para almacenar hashes seguros Ej:(bdyhaj)

- Tabla "Usuarios"

Nombre del atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
Id_perfil	INT (PK, AI)	Identificador único del perfil extendido	Llave primaria independiente para la entidad perfil
Id_usuario	INT (FK, UK)	Referencia al usuario propietario del perfil	Establece la relación 1:1 estricta con la tabla de usuarios
Programa_academico	VARCHAR (100)	Carrera o programa que cursa el estudiante	Permite segmentar y conectar por afinidad académica
Biografia	TEXT	Descripción personal, intereses y habilidades	Permite almacenar texto descriptivo libre

- Tabla: "Publicaciones"

Nombre del atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
Id_publicaciones	INT (PK, AI)	Identificador único de la publicación	Clave primaria numérica autoincremental
Id_usuario_autor	INT (FK)	Referencia al autor creador del post	Llave foránea para la relación 1:N con usuarios
Contenido	TEXT	Texto, pregunta, recurso o meme compartido	Permite contenidos extensos y dinámicos
Fecha_creacion	TIMESTAMP	Fecha y hora exacta del registro del post	Vital para ordenar cronológicamente el feed social

- Tabla: "grupos y usuario_grupo" (N:M)

Nombre del atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
Idgrupo / idevento	INT (PK, AI)	Identificador único para grupos y eventos	Clave primarias estándar par entidades principales
Idusuario, idgrupo	INT (PK compuesta, FK)	Claves foráneas en tabla asociativa usuario_grupo	Resuelve la cardinalidad N:M entre usuarios y grupos de estudio

3. IMPLEMENTACION DEE RELACIONES

Relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación y justificación
Usuario publica post	Usuarios, publicaciones	1 : N	Se añade id-usuario_autor (INT)9 como FK en publicaciones. Permite consultar instantáneamente todos los posts de un autor
Usuario-perfil	Usuarios, perfiles	1 : 1	Se añade id_usuario con restricción UNIUE en la tabla <i>perfiles</i> , Separando datos biográficos sin sobrecargar la autenticación
Membresías de grupos	Usuarios, grupos	N : M	Se crea la tabla intermedia usuario_grupo con clave compuesta; permitiendo que un usuario pertenezca a múltiples grupos o viceversa

4. CONCLUSION

El desarrollo de este modelo lógico evidenció la importancia crítica de aplicar las formas normales de manera metódica. Inicialmente, existía el riesgo de sobrecargar la entidad de usuarios con atributos multivaluados; sin embargo, la descomposición en 1FN, 2FN y 3FN garantizó una arquitectura limpia, sin redundancias y altamente escalable para futuras implementaciones en SQL.

DIAGRAMA

